

Correction Devoirs - Séance 31

1. La bonne réponse est $a^2 < a$.

En multipliant $0 < a < 1$ par $a > 0$, on obtient $0 < a^2 < a$, donc $a^2 < a$.

Pour les autres propositions :

$\sqrt{a} < a$: Faux. Comme $0 < \sqrt{a} < 1$, on a $(\sqrt{a})^2 = a < \sqrt{a}$, donc $\sqrt{a} > a$.

$\frac{1}{a} < a$: Faux. Comme $\frac{1}{a} > 1 > a$, on a $\frac{1}{a} > a$.

$a^2 > a$: Faux. En multipliant $0 < a < 1$ par $a > 0$: $a^2 < a$.

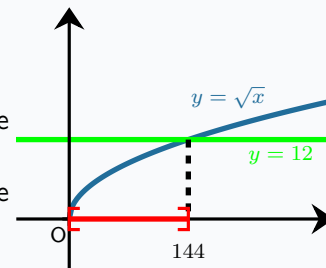
La bonne réponse est la réponse **C**.

2. $N = \frac{6^4}{3^2} = \frac{3^4 \times 2^4}{3^2} = 2^4 \times 3^2 = 6^2 \times 2^2 = 4 \times 6^2$

La bonne réponse est la réponse **C**.

Pour résoudre graphiquement cette inéquation :

3. • On trace la courbe d'équation $y = \sqrt{x}$.
• On trace la droite horizontale d'équation $y = 12$. Cette droite coupe la courbe en $12^2 = 144$.
• Les solutions de l'inéquation sont les abscisses des points de la courbe qui se situent sur ou sous la droite.



Comme la fonction racine carrée est définie sur $[0; +\infty[$, l'ensemble des solutions de l'inéquation (I) est : $S = [0; 144]$.

La bonne réponse est la réponse **D**.

4. L'équation $2x + 20 = 0$ a pour solution $x = -10$.
L'équation $x - 10 = 0$ a pour solution $x = 10$.
Le tableau de signe du produit $(2x + 20)(x - 10)$ est :

x	$-\infty$	-10	10	$+\infty$
$2x + 20$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 10$	$-$	$-$	0	$+$
$(2x + 20)(x - 10)$	$+$	$-$	0	$+$

La bonne réponse est la réponse **C**.

5. • Le produit des solutions de l'équation $f(x) = 2$ est égal à 0.

Cette affirmation est correcte :

L'équation $f(x) = 2$ a trois solutions : -7 , 0 et 2 .

Le produit de ces solutions est $-7 \times 0 \times 2 = 0$.

- Soit $k \in [1; 2]$.

L'équation $f(x) = k$ admet exactement deux solutions.

Cette affirmation est fausse :

Si $k \in [1; 2]$ la droite d'équation $y = k$ coupe trois fois la courbe et donc l'équation a trois solutions.

- Soit $k \in \mathbb{R}$.

Il n'existe que deux valeurs de k pour lesquelles l'équation $f(x) = k$ ait exactement trois solutions.

Cette affirmation est fausse :

Pour toutes les valeurs de k comprises entre 1 et 2, l'équation $f(x) = k$ admet exactement trois solutions.

- Soit $k \in]2; 3[$.

L'équation $f(x) = k$ admet exactement trois solutions.

Cette affirmation est fausse :

Si $k \in]2; 3[$, la droite d'équation $y = k$ coupe bien deux fois la courbe.

La bonne réponse est la réponse **D**.

6. On cherche si les fonctions f peuvent s'écrire sous la forme $f(x) = mx + p$.

• $f(x) = \frac{2x+4}{x} = 2 + \frac{4}{x}$

Après simplification, cette fonction contient un terme en $\frac{1}{x}$, elle n'est donc pas affine.